

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Alberth Guerra

Cédula: 4-862-1832

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 13/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Entrega: 17/04/2026 -- Hora: 7:50 AM

Fecha Tope: 20/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual.
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (MOODLE) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

CRITERIOS	PUNTOS (MÍNIMO=1, MÁXIMO=5)	PORCENTAJE
SUSTENTACIÓN	1 - 5	10 %
PUNTUALIDAD (TIEMPO DE ENTREGA)	1 - 5	10 %
CREATIVIDAD (TÉCNICA, OTRO)	1 - 5	10 %
DESARROLLO	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos

Procedimiento:

Una pyme (SUCEOS y MÁS) le contrata a usted (es) por servicios profesionales. La empresa requiere que Usted (es) le puedan presentar una solución a su problema. Requiere un diseño y análisis de un APPs, utilizando la programación y/o desarrollo (Android Studio).

¿Qué se requiere?

La Empresa quiere que se programe un código (APPs) que tenga un Menú principal (barras, secciones) que permita navegar entre los demás (secciones) del APPs interna (clientes, contactos, principal), servicios, ubicación).

El cliente no le entrega información por lo tanto, Usted (es) debe recolectar la información correspondiente y cualquier otro detalle que se requiera para su prototipo de desarrollo.

Para la culminación del APPs completa es relevante poner su creatividad al máximo nivel cómo especialista.

¿Qué se debe hacer?

- 1) Hacer las pruebas y verificación de funcionamiento del APPs.
- 2) Considere una caja (noticias y/o collage) de clientes.
- 3) Coloque la dirección del local (Ubicación del espacio informativo-Emisora) en el diseño propuesto por Usted (es).
- 4) Formas de contactos en sus redes sociales.
- 5) Presentar una factura del servicio realizado, contemple en el mismo la cotización de un hosting (local o fuera), un dominio, y otro servicio adicional a una próxima implementación.



Figura 1. Ejemplo de Opción de Diseño

II PARTE. Laboratorio. Valor 20 puntos

La empresa Pyme SUCESOS y MÁS requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo Y (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- a) Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box, VM Ware) para su sistema operativo.
- b) Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX) para el futuro uso de la empresa Pyme.

- c) Instale los paquetes necesarios para el funcionamiento, pruebas en tiempo real de su funcionamiento (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).

III PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN de conectividad de la Pyme SUCESOS y MÁS y el Centro de Datos donde se ubica el Servidor de Datos (Panamá), teniendo en cuenta que en la Provincia de Chiriquí se cuenta con los siguientes equipos (Ver el Cuadro).



Figura 1. Plano de la Oficina Pyme

CANTIDAD	EQUIPOS	OBSERVACIÓN
1	Móvil	
2	Laptop	
1	Tableta	
1	Impresora	

Observación: El ISP (TYGO) de la oficina de la Pyme SUCESOS y MÁS. El ISP (+MOBILE) es del Centro de Datos.

BUENA SUERTE

1 Parte

Descripción General del proyecto

En este proyecto se utiliza Android Studio para desarrollar una aplicación móvil, cuyo propósito es brindar a la pyme SUCESOS y MÁS una APP con funciones importantes para los clientes del negocio.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

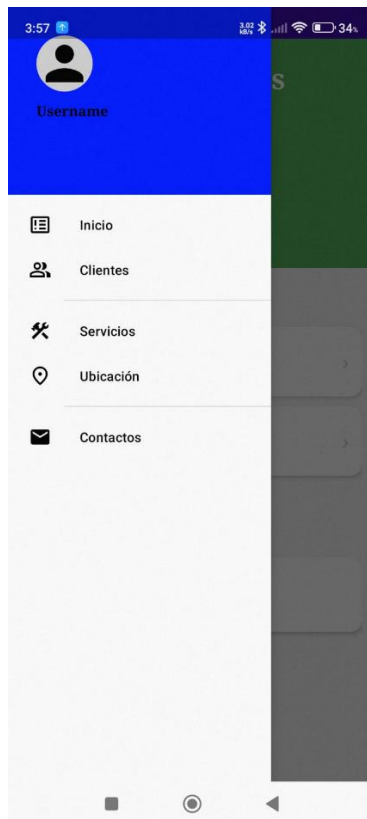
- Debe permitir navegar entre secciones (Clientes, contactos, principal, servicios, ubicación).
- Debe contener una caja de noticias.
- Debe contener la dirección física del local de la pyme.
- Redes sociales de la pyme como formas de contactos.
-

Requerimientos No Funcionales

- Interfaz amigable.
- Respuesta rápida.
- Fácil uso para el usuario.

Diseño de la Interfaz

Menú de navegación:



Pantalla de inicio:



Detalles de una noticia:



Pantalla de clientes:



Pantalla de ubicación:



Pantalla de servicios:



Pantalla de contactos:



Tecnologías Utilizadas

- Android Studio
- Lenguaje de programación Java

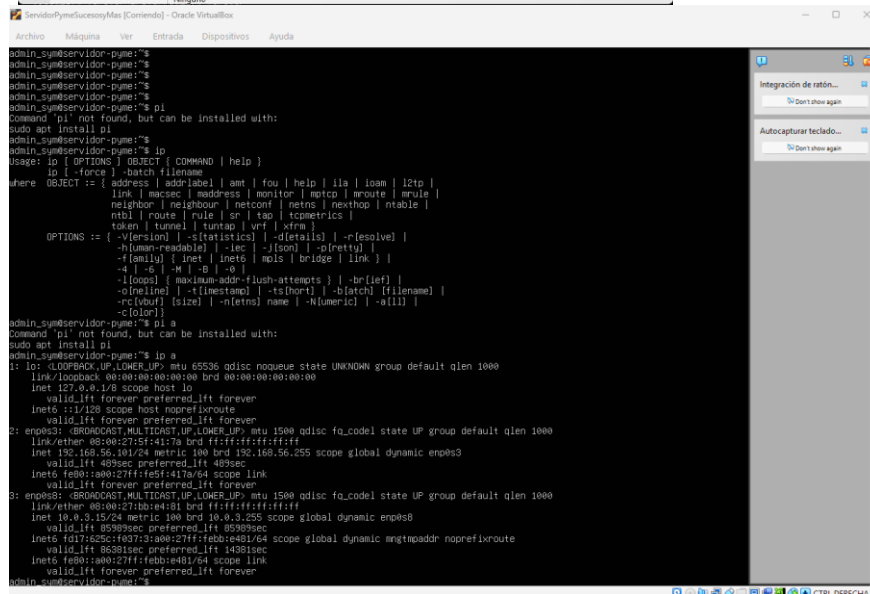
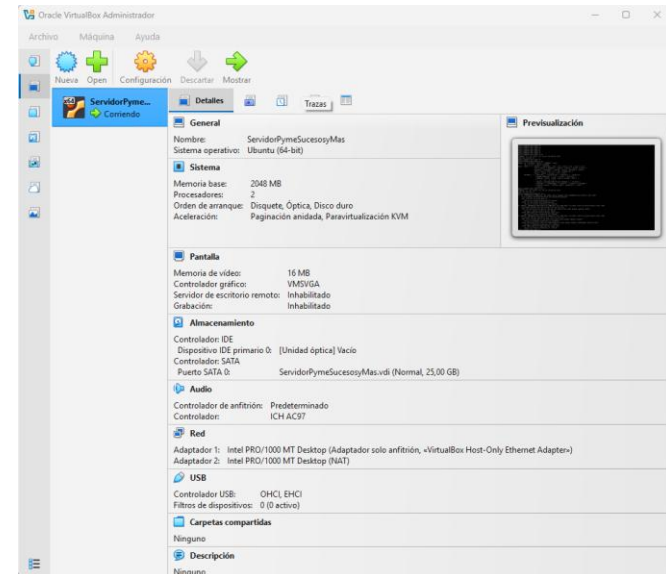
Cotización

Datos del vendedor		Datos del cliente	
Nombre	Alberth Guerra	Nombre	Napoleón Ibarra
R.U.C.	4-xxx-xxx	Dirección	David
Dirección	David, Chiriquí	Ciudad	David, Chiriquí
Teléfono	63066865	Teléfono	66170408

#	Descripción del servicio	Cant.	Precio unit.	Total
1	Análisis de requerimientos	1	15.00	15.00
2	Diseño de interfaz	1	30.00	30.00
3	Desarrollo de la lógica de la app	1	60.00	60.00
4	Pruebas funcionales	1	30.00	30.00
5	Hosting Web — Hostinger Business (anual)	1	96.00	96.00
6	Registro de Dominio — sucesosymas.com (anual)	1	13.00	13.00
7	Mantenimiento y soporte técnico mensual	12	30.00	360.00

Subtotal	604.00
ITBMS (7%)	42.28
Total	646.28

2Parte:



Prueba de conexión desde el SSH

```
PS C:\Users\alb05> ssh admin_sym@192.168.56.101
admin_sym@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)
```

- * Documentation: <https://help.ubuntu.com>
- * Management: <https://landscape.canonical.com>
- * Support: <https://ubuntu.com/pro>

System information as of dom 19 abr 2026 17:20:02 UTC

```
System load:      0.0
Usage of /:        19.3% of 24.44GB
Memory usage:     10%
Swap usage:       0%
Processes:        107
Users logged in:   1
IPv4 address for  enp0s8: 10.0.3.15
IPv6 address for  enp0s8: fd17:625c:f037:3:a00:27ff:febb:e481
```

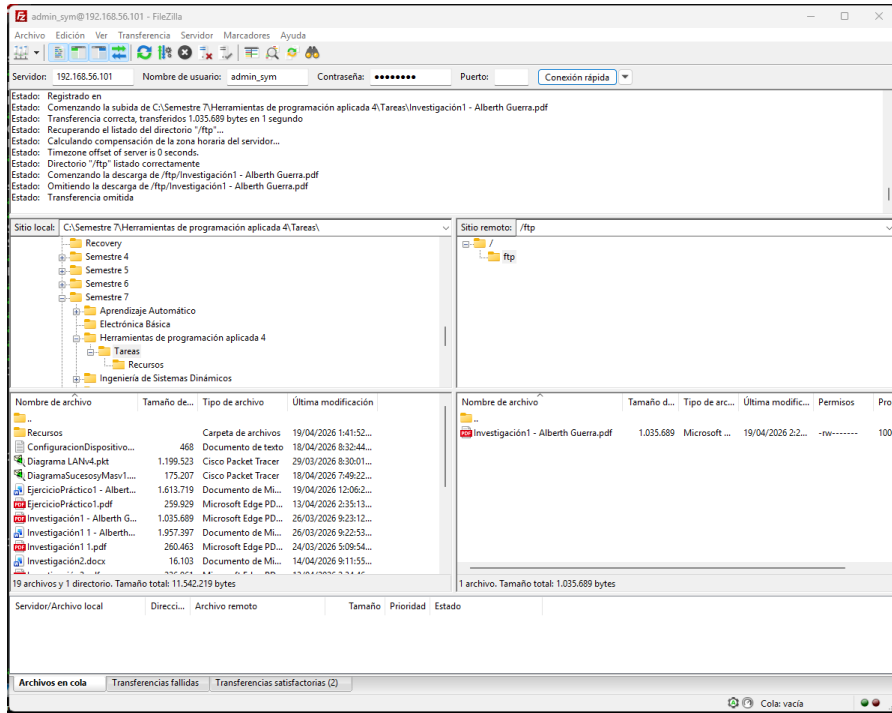
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 32 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: `apt list --upgradable`

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea <https://ubuntu.com/esm> o ejecute «`sudo pro status`»

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Prueba de FTP



3 Parte:

Diagrama de Red LAN de pyme Sucesos y Más

